

User Manual — NI DAQ Monitor (Touchpad Swimmer)

Versi: 4.0.0
File Aplikasi: Swimmer_Touchpad_Monitor_v4.0.0.py
Platform: Windows 10/11
Terakhir diperbarui: Mei 2026

Daftar Isi

- 1. [Pendahuluan](#)
- 2. [Persyaratan Sistem](#)
- 3. [Instalasi](#)
- 4. [Menjalankan Aplikasi](#)
- 5. [Antarmuka Pengguna — Tab Live Data](#)
- 6. [Info Perenang](#)
- 7. [Konfigurasi Parameter](#)
- 8. [Memulai Akuisisi Data](#)
- 9. [Rekaman Log CSV](#)
- 10. [Tabel Hasil Deteksi](#)
- 11. [Penyimpanan Tabel ke CSV \(Otomatis\)](#)
- 12. [Format File Output \(dengan Metadata\)](#)
- 13. [Manajemen Default Parameter](#)
- 14. [Tema Tampilan](#)
- 15. [Tab Analisa Data](#)
- 16. [Tab Analisa multiframe](#)
- 17. [Nilai Default Pabrik](#)
- 18. [Penjelasan Teknis Detektor](#)
- 19. [Pemecahan Masalah](#)

1. Pendahuluan

NI DAQ Monitor Swimmer Touchpad Monitor v4.0.0 adalah aplikasi desktop untuk **akuisisi dan analisis data** dari dua sensor touchpad (**Pad 1 / Pad 2**) yang terhubung ke perangkat **NI Data Acquisition (NI-DAQ)**. Masing-masing touchpad dipasang pada **garis lintasan** kolam renang: satu di sisi **dekat blok start** dan satu di sisi **jauh** (ujung berlawanan pada lintasan yang sama), sehingga data merekam interaksi perenang di kedua titik tersebut.

Aplikasi membaca **tegangan keluaran** touchpad dari NI-DAQ, lalu pada jalur Live mengonversi data menjadi **tekanan (Kg)** dengan **scale × V + intercept**. Grafik Live, deteksi sentuhan, tabel hasil, dan CSV Log memakai nilai tekanan yang sudah diskalakan.

Aplikasi mendukung **pengujian touchpad perenang** (*swimmer touchpad testing*) dengan menggabungkan **kualitas sentuhan dan gaya dorong** (tekanan) serta **metrik waktu di lintasan**—misalnya **waktu antar-pad** (*split time*) dan analisis pasca-rekaman—sehingga relevan untuk evaluasi **timing race**, tempo putaran, dan latihan berulang, tidak hanya untuk mendeskripsikan fase dorong di satu titik. Fitur utama meliputi:

- Visualisasi tekanan real-time dua channel analog (AI0 & AI1) dalam Kg
- Deteksi sentuhan otomatis (Schmitt region: upper/lower trip, rata-rata di puncak ± 100 sampel, hold 10 s)
- Pencatatan waktu dan tekanan setiap sentuhan ke tabel
- Ekspor data tekanan ke CSV dengan metadata perenang (Nama, Gaya, Jarak)
- Analisis pasca-rekaman: plot CSV Log (satu file per load), analisis split time, tab multifile
- Dialog Set Parameter dengan konfirmasi OK/Cancel

Perubahan utama v4.0.0 (kalibrasi, detektor & UI):

- Konversi tekanan: **pressure (Kg) = scale $\times$ voltage (V) + intercept** (regresi linier ($y = mx + c$)); default intercept 0.00 Kg.
- Masuk region saat tekanan $\geq$ **threshold + hysteresis** (upper trip).
- Tutup region saat tekanan $\leq$ **threshold – hysteresis** (lower trip, inklusif), atau **paksa tutup setelah 5 detik**.
- Tekanan tercatat = rata-rata hingga **201 sampel** (± 100) di sekitar **puncak** dalam region.
- Waktu di tabel = saat **pertama** melewati upper trip.
- **Delay Time (hold) 10 detik** tetap: deteksi berikutnya hanya setelah hold selesai dan sinyal turun di bawah lower trip.
- Tab **Analisa multifile** (CSV Table saja; fitur dalam pengembangan).
- Layout tab Analisa: **QSplitter**; Load CSV Log **satu file** (bukan multi-overlay).
- Konfirmasi **OK/Cancel** pada tombol Set Parameter (kecuali Cancel tutup dialog).

Perubahan v3.1.0 (riwayat):

- Data Live: **Kg = scale $\times$ V** (tanpa intercept).
- CSV Log: timestamp_s, ai0_kg, ai1_kg.
- Tab Analisa: **overlay multi-file** CSV Log dalam satu plot.

2. Persyaratan Sistem

Komponen	Spesifikasi Minimum
OS	Windows 10 64-bit atau lebih baru
Python	3.11 atau lebih baru
NI-DAQmx Driver	Direkomendasikan driver yang kompatibel dengan perangkat Anda (rilis NI yang didukung). Sudah diuji dengan driver versi 20.0.
RAM	4 GB
Perangkat DAQ	NI DAQ (mis. NI USB-6009, NI USB-6210, dsb.)

Dependensi Python

```
PySide6 >= 6.5 pyqtgraph >= 0.13 numpy nidaqmx
```

Instalasi dependensi:

```
pip install PySide6 pyqtgraph numpy nidaqmx
```

3. Instalasi

1. Install **NI-DAQmx driver** dari [halaman unduhan NI-DAQmx](#)
2. Install Python 3.11+
3. Install dependensi Python (lihat bagian 2)
4. Salin folder proyek ke direktori kerja Anda

Struktur folder:

Touchpad_Timer_Pressure/Python/ ■■■ Versi_4.0.0/ ■ ■■■ Swimmer_Touchpad_Monitor_v4.0.0.py
 ← File aplikasi utama ■ ■■■ config.json ← Konfigurasi tersimpan ■ ■■■
 UserManual_v4.0.0.md ← Dokumen ini ■ ■■■ UserManual_v4.0.0.pdf ← Versi PDF dokumen ini ■
 ■■■ DataLog/ ← Folder default log CSV ■ ■■■ DataTable/ ← Folder default tabel CSV

4. Menjalankan Aplikasi

Buka terminal / command prompt, arahkan ke folder Python/Versi_4.0.0/, lalu jalankan:

```
python Swimmer_Touchpad_Monitor_v4.0.0.py
```

Atau klik dua kali file Swimmer_Touchpad_Monitor_v4.0.0.py jika Python sudah terkait dengan ekstensi .py.

Regenerasi PDF manual (opsional)

Dari folder Python/Misc/, setelah mengubah file .md ini:

```
pip install markdown xhtml2pdf python md_to_pdf_xhtml2pdf.py -i
../Versi 4.0.0/UserManual v4.0.0.md -o ../Versi 4.0.0/UserManual v4.0.0.pdf
```

5. Antarmuka Pengguna — Tab Live Data

Tampilan aplikasi terdiri dari dua tab utama. Tab **Live Data** berisi:

[illegible]

6. Info Perenang

Group **Info Perenang** di panel kanan digunakan untuk mengidentifikasi sesi rekaman.

Field	Keterangan
Nama Perenang	Input teks nama perenang
Gaya Renang	Dropdown: Bebas / Punggung / Dada / Kupu-kupu / Gaya Ganti
Jarak	Dropdown: pilihan jarak disesuaikan otomatis per gaya

Jarak Valid per Gaya

Gaya	Jarak yang Tersedia
Bebas	50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m
Punggung	50m, 100m, 200m
Dada	50m, 100m, 200m
Kupu-kupu	50m, 100m, 200m
Gaya Ganti	200m, 400m

Prefix CSV Otomatis

Saat Nama, Gaya, atau Jarak diubah, field **Prefix** pada group Export Log otomatis diperbarui:

```
[Ahmad] + [Bebas] + [100m] → Prefix: "Ahmad_Bebas_100m" Nama file:
Ahmad_Bebas_100m_20260509_183000.csv
```

7. Konfigurasi Parameter

Tekan tombol  **Set Parameter** untuk membuka jendela konfigurasi.

7.1 Parameter Setting

Parameter	Keterangan	Nilai Default
Device Ch 0	Nama channel NI DAQ untuk Pad 1	Dev2/ai0
Device Ch 1	Nama channel NI DAQ untuk Pad 2	Dev2/ai1
Rate (Hz)	Frekuensi sampling	500 Hz
Buffer Size	Ukuran buffer hardware	100000
Samples / Loop	Jumlah sampel per iterasi	50

Terminal	Mode koneksi terminal sensor	DIFF
Input Range	Rentang tegangan input	± 10 V
Timestamp Set	Metode timestamp	Manual (A)
Timestamp Display	Format tampilan waktu	Relative

Mode Terminal: DIFF / RSE / NRSE

7.2 Detector Parameters

Parameter	Keterangan	Nilai Default
Threshold (Volt)	Ambang referensi deteksi (pusat Schmitt)	0.05 V
Hysteresis (Volt)	Selisih untuk upper/lower trip	0.005 V
Scale (Kg/Volt)	Kemiringan (m) regresi linier	1.00
Intercept (Kg)	Potongan sumbu-Y (c) regresi linier	0.00
Delay Time (s)	Waktu hold minimum (anti-debounce)	10.0 detik

Catatan: Parameter detektor bisa diatur berbeda untuk Dev. 0 (Pad 1) dan Dev. 1 (Pad 2).

Konversi: $\text{pressure_kg} = \text{scale} \times \text{voltage_v} + \text{intercept}$ (live, plot, CSV log).

Ambang (saat Start): $\text{threshold_kg} = \text{threshold_volt} \times \text{scale} + \text{intercept}$; $\text{hysteresis_kg} = \text{hysteresis_volt} \times \text{scale}$.

Masuk region: $\geq \text{threshold_kg} + \text{hysteresis_kg}$; tutup/re-arm: $\leq / < \text{threshold_kg} - \text{hysteresis_kg}$.

7.3 Tombol di Jendela Set Parameter

Tombol	Fungsi
■ Set As Default	Simpan nilai saat ini ke config.json (default persisten) dan terapkan ke sistem
■ Reset to Default	Muat default persisten dari config.json ke dialog (perlu Apply untuk terapkan)
■ Reset to Factory	Muat default pabrik (nilai hardcoded di aplikasi) ke dialog (perlu Apply)
Apply	Terapkan nilai dialog ke sistem (dialog tetap terbuka)
Cancel / X	Tutup dialog tanpa perubahan

Default = parameter di config.json (bisa Anda ubah). **Factory** = bawaan aplikasi sebelum kalibrasi.

Setiap tombol di atas **kecuali Cancel / X** menampilkan dialog konfirmasi **OK / Cancel** sebelum aksi dijalankan. **Cancel** pada konfirmasi membatalkan aksi; dialog Set Parameter tetap terbuka.

8. Memulai Akuisisi Data

1. Isi **Info Perenang** (Nama, Gaya, Jarak)
2. Pastikan perangkat NI DAQ terhubung
3. Konfigurasi parameter via **Set Parameter**
4. Pastikan **Record CSV Log saat Start** tercentang (default: aktif)
5. Tekan **Start** (berwarna hijau)
6. Grafik menampilkan tekanan real-time dalam Kg, status bar: `Status: Running`
7. Tekan **Stop** untuk menghentikan akuisisi

Penting: Parameter tidak dapat diubah selama akuisisi berjalan.

9. Rekaman Log CSV

Mengaktifkan Rekaman

1. Centang **Record CSV Log saat Start**
2. Prefix nama file diisi otomatis dari Info Perenang
3. Pilih folder tujuan dengan tombol [...]
4. Nama file pratinjau ditampilkan di baris **File:**

Format File Log CSV (dengan Metadata)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:30:00
timestamp_s,ai0_kg,ai1_kg 0.000000,0.123450,0.098760 0.002000,0.132100,0.101230 ...
```

Baris dimulai dengan # adalah metadata — dapat diabaikan saat import ke pandas dengan parameter `comment='#'`. Kolom `ai0_kg` dan `ai1_kg` berisi tekanan (Kg) hasil `scale × V + intercept`, bukan tegangan mentah.

10. Tabel Hasil Deteksi

Setiap sentuhan yang terdeteksi dicatat otomatis di tabel:

Kolom	Keterangan
Time (Pad 1)	Waktu saat tekanan pertama kali $\geq$ threshold + hysteresis (Pad 1)
Press (Kg) Pad 1	Rata-rata tekanan di ± 100 sampel sekitar puncak regional (Kg)
Time (Pad 2)	Waktu saat tekanan pertama kali $\geq$ threshold + hysteresis (Pad 2)
Press (Kg) Pad 2	Rata-rata tekanan di ± 100 sampel sekitar puncak regional (Kg)

Tabel menampung **10 baris** per pad. Jika penuh, baris lama digeser ke atas.

Format Waktu

- **MM:SS.ss** (*default*) — 00:12.34
- **Seconds** — 12.345

11. Penyimpanan Tabel ke CSV (Otomatis)

1. Pilih folder tujuan di baris **Folder:** pada group Table.
2. Aplikasi akan membuat file tabel sesi otomatis saat ada penambahan data sentuhan.
3. Nama file mengikuti pola: [Prefix]_table_[timestamp]_session.csv.
4. Saat tombol **■ Stop** ditekan, file tabel sesi ditulis ulang (final snapshot) lalu dialog ringkasan ditampilkan.

Catatan UI: Tombol **■ Save Table to CSV** saat ini disembunyikan dari antarmuka, namun fungsi internalnya tetap ada untuk kebutuhan aktivasi ulang di masa depan.

Format File Tabel CSV (dengan Metadata)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:32:00
No,Time_Pad1,Pressure_Pad1(Kg),Time_Pad2,Pressure_Pad2(Kg) 1,15.848,4.1368,10.368,5.022
2,84.152,4.598,77.878,5.544 ...
```

12. Format File Output (dengan Metadata)

Log CSV (DataLog/[Prefix]_YYYYMMDD_HHMMSS.csv)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:30:00
timestamp_s,ai0_kg,ai1_kg 0.000000,0.1240,0.0890
```

Tabel CSV Sesi (DataTable/[Prefix]_table_YYYYMMDD_HHMMSS_session.csv)

```
# Nama Perenang,Ahmad Syafii # Gaya,Bebas # Jarak,100m # Tanggal,2026-05-09 18:32:00
No,Time_Pad1,Pressure_Pad1(Kg),Time_Pad2,Pressure_Pad2(Kg) 1,15.848,4.1368,10.368,5.022
```

Membaca dengan pandas

```
import pandas as pd # Log CSV df_log = pd.read_csv("Ahmad_Bebas_100m_20260509.csv",
comment="#") # Table CSV df_table =
pd.read_csv("Ahmad_Bebas_100m_table_20260509_183200_session.csv", comment="#")
```

13. Manajemen Default Parameter

Konfigurasi **default persisten** disimpan di **config.json** (folder Versi_4.0.0/). Ini berbeda dari **default pabrik** (nilai DEFAULT_* di kode aplikasi).

Alur Kerja

Aplikasi Start ■■■ config.json ada? → Muat default persisten dari config.json tidak? → Gunakan default pabrik (hardcoded) [■ Set As Default] ditekan ■■■ Simpan nilai saat ini → config.json (menjadi default persisten) Terapkan ke sistem [■ Reset to Default] ditekan ■■■ Muat default persisten dari config.json ke dialog (perlu tekan Apply untuk terapkan) [■ Reset to Factory] ditekan ■■■ Muat default pabrik ke dialog (perlu tekan Apply untuk terapkan)

14. Tema Tampilan

Tekan **Light** / **Dark** di sudut kanan bawah panel kontrol untuk beralih tema.

Tema	Keterangan
Dark (default)	Latar gelap, cocok untuk ruangan redup
Light	Latar terang, cocok untuk ruangan terang

15. Tab Analisa Data

Tab **Analisa Data** digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis file CSV hasil rekaman sesi sebelumnya — tanpa perlu perangkat DAQ terhubung.

[illegible]

15.1 Load CSV Log

1. Tekan **■ Load CSV Log**
2. Pilih **satu** file CSV Log (tampilan log sebelumnya diganti)
3. File harus memiliki header `timestamp_s, ai0_kg, ai1_kg`
4. File ditampilkan sebagai dua kurva pressure:
 - **AI0** = tekanan Pad 1 dalam Kg
 - **AI1** = tekanan Pad 2 dalam Kg
5. Info perenang dari file ditampilkan di panel kanan
6. Nama file dimuat ditampilkan dengan kotak warna AI0/AI1

15.2 Load CSV Table

1. Tekan **Load CSV Table**
2. Pilih satu file CSV Table
3. Data ditampilkan di **Data Table** (samping plot split time, bagian bawah kiri)

4. Info Perenang terbaca dari metadata CSV
5. Plot **"Split Time & Tekanan per Sentuhan"** diperbarui otomatis

15.3 Plot Split Time & Tekanan per Sentuhan

Plot dual Y-axis yang menampilkan dua informasi dalam satu grafik:

Sumbu X: Nomor sentuhan (Sentuhan ke-)

Sumbu Y Kiri (Δ Time):

- ● **Biru** = sentuhan menuju Pad2 (dinding jauh / outbound)
- ● **Merah** = sentuhan menuju Pad1 (dinding start / return)
- Label dua baris per titik:
- $t:xx.xxs$ = waktu absolut dari awal rekaman
- $dt:xx.xxs$ = durasi split (waktu dari sentuhan sebelumnya)

Sumbu Y Kanan (Pressure):

- ■ **Hijau neon** = tekanan Pad1 (dinding start)
- ■ **Kuning** = tekanan Pad2 (dinding jauh)

Algoritma Delta Time:

```
Urutan event (diurutkan berdasarkan waktu): T[0] = t2[0] (sentuhan Pad2 pertama) T[1] = t1[0] (sentuhan Pad1 pertama) T[2] = t2[1] (sentuhan Pad2 kedua) T[3] = t1[1] (sentuhan Pad1 kedua) ... Delta: dt[0] = T[0] → waktu start ke Pad2 pertama (50m pertama) dt[k] = T[k] - T[k-1] → durasi setiap segmen 50m berikutnya
```

Asumsi: Perenang mulai dari jump block (bukan dari sentuhan Pad1). Pad2 berada di dinding jauh, Pad1 di dinding start.

15.4 Clear All

Tekan ■ **Clear All** untuk menghapus semua data yang dimuat di tab **Analisa Data** dan mereset seluruh plot (log + tabel + split time).

16. Tab Analisa multiframe

Tab ketiga untuk membandingkan beberapa file **CSV Table** tanpa memuat CSV Log.

1. Buka tab **Analisa multiframe**.
2. Tekan ■ **Load CSV Table** — pilih satu file per kali (perilaku sama seperti bagian CSV Table di tab Analisa Data).
3. Plot split time & tekanan serta **Data Table** diperbarui untuk file yang dimuat.
4. Panel kanan menampilkan metadata perenang dari file.
5. ■ **Clear** menghapus plot dan data hanya di tab ini.

Peringatan UI: Saat ini tab menampilkan label bahwa fitur multiframe masih dalam pengembangan (belum mendukung overlay banyak file sekaligus seperti CSV Log di v3.1.0).

17. Nilai Default Pabrik

Parameter	Nilai Default
Device Ch 0	Dev2/ai0
Device Ch 1	Dev2/ai1
Rate	500.0 Hz
Buffer Size	100000 samples
Samples/Loop	50 samples
Terminal	DIFF
Input Range	±10 V
Timestamp Set	Manual (A)
Timestamp Display	Relative
Threshold	0.05 V
Hysteresis	0.005 V
Scale	1.00 Kg/V
Intercept	0.00 Kg
Hold Time	10.0 detik
Plot Window	10.0 detik
Plot Refresh	100 ms (~10 FPS)
Peak window (kode)	±100 sampel (hingga 201) di sekitar puncak
Maks durasi region (kode)	5.0 detik

18. Penjelasan Teknis Detektor

Detektor menggunakan **Schmitt dua ambang** + **region buffer** + state machine 3 kondisi:

[illegible]

Rumus runtime v4.0.0:

- $\text{pressure_kg} = \text{voltage_v} \times \text{scale} + \text{intercept}$ — setiap sampel live / CSV log
- $\text{threshold_kg} = \text{threshold_volt} \times \text{scale} + \text{intercept}$
- $\text{hysteresis_kg} = \text{hysteresis_volt} \times \text{scale}$ (lebar pita; intercept tidak ditambah lagi)

- `upper_trip_kg = threshold_kg + hysteresis_kg` — **masuk** region
- `lower_trip_kg = threshold_kg - hysteresis_kg` — **tutup** region & syarat re-arm
- `time_table = timestamp sampel pertama ≥ upper_trip`
- `pressure_tabel = mean(buffer[j-100 : j+100])` dengan `j = argmax(buffer)` (dipotong di tepi region)
- Jika region > **5 detik** tanpa turun ke lower trip: region **dipaksa tutup** (tetap hitung pressure)

Contoh numerik (threshold 0.7 V, hysteresis 0.05 V, scale 10 Kg/V, intercept -1 Kg):

- Pita Volt: lower 0.65 V, pusat 0.70 V, upper 0.75 V
- `threshold_kg = 0.7×10 + (-1) = 6.0 Kg`; `hysteresis_kg = 0.05×10 = 0.5 Kg`
- lower trip **5.5 Kg**, upper trip **6.5 Kg** (sama dengan `0.65×10-1` dan `0.75×10-1`)

Contoh pengaturan untuk sensor 0.1 V/Kg dengan noise ±0.003 V:

Parameter	Nilai	Alasan
Threshold	0.05 V	Ambang referensi sentuhan
Hysteresis	0.005 V	Lebar pita di sumbu V
Scale	10.0 Kg/V	Kemiringan regresi
Intercept	0.00 Kg	Offset nol (sesuaikan kalibrasi)
Hold Time	10.0 s	Jarak minimum antar deteksi setelah region selesai

19. Pemecahan Masalah

Aplikasi tidak mau start

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
<code>ModuleNotFoundError: nidaqmx</code>	Package belum terinstal	<code>pip install nidaqmx</code> dan install NI-DAQmx driver
<code>ModuleNotFoundError: PySide6</code>	PySide6 belum terinstal	<code>pip install PySide6</code>

Error saat Start akuisisi

Pesan Error	Kemungkinan Penyebab	Solusi
<code>DAQmx Error: Physical channel not found</code>	Nama channel salah	Cek nama device di NI MAX
<code>DAQmx Error: Requested operation is not supported</code>	Kombinasi terminal + range tidak valid	Ganti ke DIFF atau ubah Input Range
<code>Input tidak valid</code>	Nilai Rate / Buffer bukan angka	Perbaiki di Set Parameter

Data tidak terdeteksi di tabel

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Sinyal tampil di grafik tapi tabel kosong	Threshold terlalu tinggi	Turunkan nilai Threshold
Deteksi terus-menerus	Hold Time terlalu kecil	Naikkan Hold Time (min. 5 detik)
Nilai tekanan tidak realistis	Scale/intercept salah	Kalibrasi regresi ($y = mx + c$)

Plot Analisa tidak tampil setelah Load CSV Table

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Data Table kosong	File bukan format CSV Table yang benar	Gunakan file dari DataTable/
Plot delta kosong	Kolom Time_Pad1 / Time_Pad2 semua kosong	Pastikan akuisisi berjalan saat rekaman

Performa grafik lambat

- Kurangi **Rate (Hz)** (mis. dari 500 ke 200 Hz)
- Kurangi **Buffer Size**
- Tutup aplikasi lain yang berat

config.json corrupt

Hapus file `config.json` dan jalankan ulang. Sistem akan menggunakan nilai default pabrik.

Dokumen ini dibuat untuk `Swimmer_Touchpad_Monitor_v4.0.0.py` — NI DAQ Monitor Touchpad Swimmer v4.0.0